CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

max sur O(n) de $\|AX\|_\infty$: on retrouve la norme euclidienne

Énoncé

Pour $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on pose $N(X) = \max_{A \in O_n(\mathbb{R})} \|AX\|_\infty$.

1. Montrer que N est une norme sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
2. Vérifier que $N(AX) = N(X)$ pour toute $A \in O_n(\mathbb{R})$.
3. Montrer que $N = \|\cdot\|_2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $O_n(\mathbb{R})$ est compact ; les lignes d'une matrice orthogonale sont unitaires.

Ce qu'on te demande. Existence du max par compacité ; invariance ; puis Cauchy-Schwarz et une matrice orthogonale bien choisie.

Corrigé

1. 1) Bonne définition

$A \mapsto AX$ est linéaire en dimension finie, donc continue ; $A \mapsto \|AX\|_\infty$ aussi. $O_n(\mathbb{R})$ est compact non vide (fermé, borné) : le max est atteint et $N(X) \in \mathbb{R}_+$.

2. 1) Axiomes

Si $N(X) = 0$, $\|AX\|_\infty = 0$ pour toute A, en particulier $\|X\|_\infty = 0$: $X = 0$. $N(\lambda X) = \max |\lambda| \|AX\|_\infty = |\lambda| N(X)$. Pour toute A : $\|A(X+Y)\|_\infty \leqslant \|AX\|_\infty + \|AY\|_\infty \leqslant N(X) + N(Y)$, donc $N(X+Y) \leqslant N(X) + N(Y)$.

3. 2) Invariance

Pour $A \in O_n(\mathbb{R})$, $B \mapsto BA$ est une bijection de $O_n(\mathbb{R})$ (réciproque $C \mapsto CA^{-1}$). Donc $N(AX) = \max_B \|BAX\|_\infty = \max_C \|CX\|_\infty = N(X)$.

4. 3) N ⩽ $\|\cdot\|_2$

Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$ et i. Les lignes de A sont unitaires ($A^tA = I_n$), donc par Cauchy-Schwarz :

$$|(AX)_i| = \Big|\sum_j a_{ij}x_j\Big| \leqslant \Big(\sum_j a_{ij}^2\Big)^{1/2}\Big(\sum_j x_j^2\Big)^{1/2} = \|X\|_2.$$

Donc $\|AX\|_\infty \leqslant \|X\|_2$ pour toute A, et $N(X) \leqslant \|X\|_2$.

5. 3) N ⩾ $\|\cdot\|_2$

Si $X = 0$, c'est clair. Sinon, la ligne $L = \frac{1}{\|X\|_2}{}^tX$ est unitaire ; complétons-la en une base orthonormée de $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$ et formons la matrice A dont ces vecteurs sont les lignes : $A \in O_n(\mathbb{R})$. Sa première coordonnée vaut $(AX)_1 = LX = \frac{{}^tXX}{\|X\|_2} = \|X\|_2$. Donc $N(X) \geqslant \|AX\|_\infty \geqslant \|X\|_2$.

$$N(X) = \|X\|_2.$$

Interprétation : on fait tourner X pour l'aligner sur un axe ; c'est alors que sa plus grande coordonnée est maximale, égale à sa longueur.

Le piège

On a seulement $\|A(X+Y)\|_\infty \leqslant \|AX\|_\infty + \|AY\|_\infty$ (et non une égalité).

La méthode

Norme invariante par O_n : c'est un multiple de la norme euclidienne ; on le montre par Cauchy-Schwarz et une rotation qui aligne X sur un axe.

Rappels de cours utilisés

- **Bornes atteintes.** Une fonction continue à valeurs réelles sur un compact non vide est bornée et atteint ses bornes. En dimension finie, les compacts sont les fermés bornés (par exemple une sphère, $O_n(\mathbb{R})$, un segment).
- **Cauchy-Schwarz dans .** Pour des réels positifs a_i, b_i : $\sum a_ib_i \leqslant (\sum a_i^2)^{1/2}(\sum b_i^2)^{1/2}$. Avec $a_i = |x_i|$, $b_i = |y_i|$ (complexes) : $\big|\sum x_iy_i\big| \leqslant \|x\|_2\|y\|_2$. Version intégrale : $\int|fg| \leqslant (\int|f|^2)^{1/2}(\int|g|^2)^{1/2}$.